

WING

Woche 10: Investitionsrechnung



Themen des Semesters

(roter Faden)

1. Einführung SGMM und Umweltsphären
 2. Strategie
 3. Marketing I
 4. Marketing II
 5. Erfolgsrechnung / Bilanz
 6. Kostenrechnung / Cash Flow
 7. Kalkulation
 8. Absatz- u. Produktionsplanung
 9. Personalmanagement
 - 10. Investitionsrechnung**
 11. Realisation
 12. QSU-Mgmt-Systeme
 13. Kultur, Führung und Entwicklungsmodi
 14. Zusammenfassung
- Prüfung (Termin gemäss Stundenplan)

Einleitung

Für welche der drei Massnahmen entscheiden Sie sich?

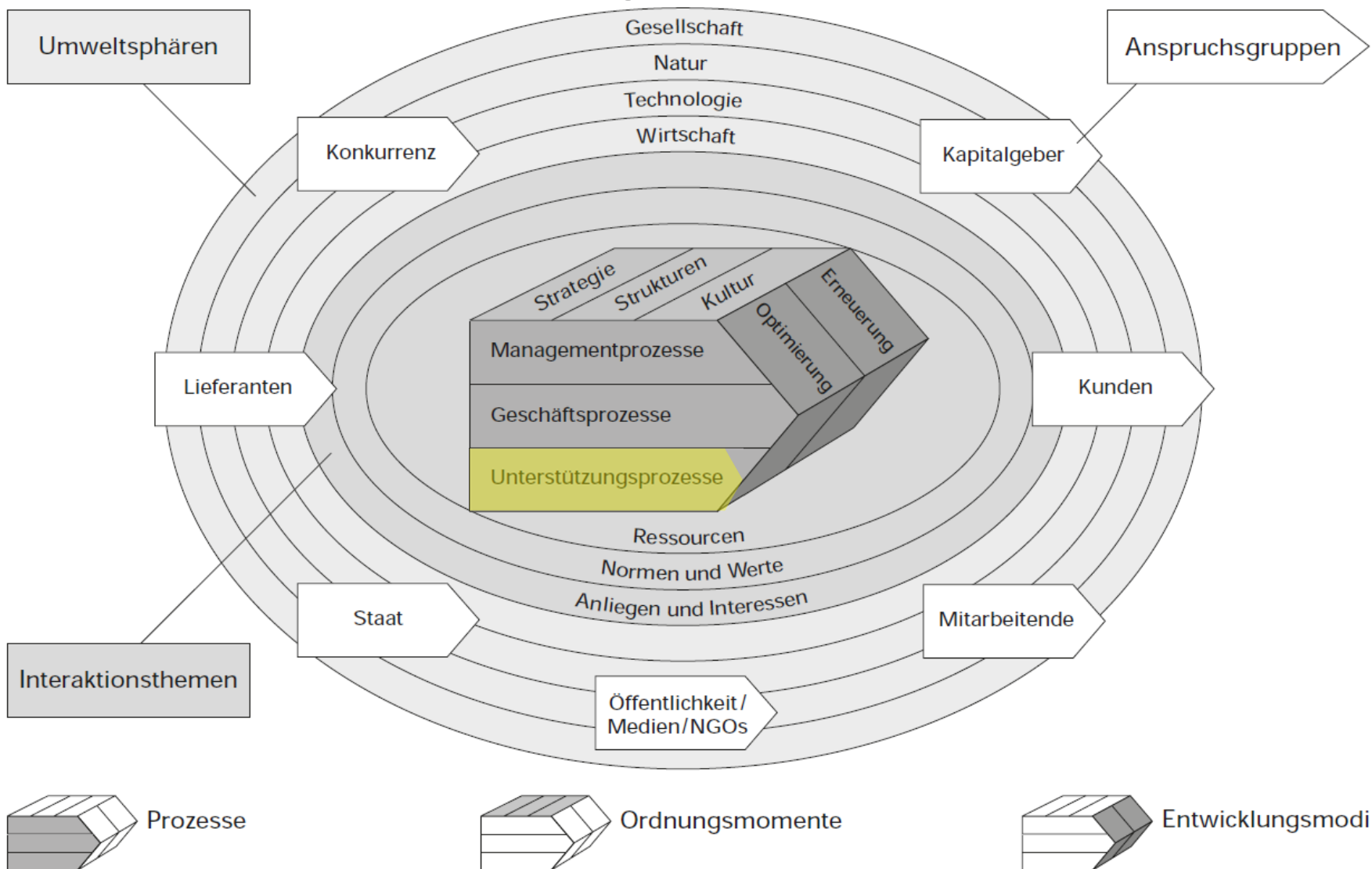
- a. Neu-Investition 50'000.-, Energie-Folgekosten 5'000.-/a
- b. Neu-Investition 30'000.-, Energie-Folgekosten 8'000.-/a
- c. Ersatz-Investition 40'000.-, Energie-Einsparungen 130 MWh/a

Ziel: Investitionsrechnung

- Sie verstehen die Konzept der Investitionsrechnung für Sach-Investitionen.
 - Insbesondere die Net Present Value-Methode (NPV)
- Sie können diese Methode auf ein Beispiel aus Ihrer Unternehmensführung anwenden.
- Sie kennen weitere Beispiele aus der Praxis.
- Sie kennen die Grenzen der Investitionsrechnung und können Unsicherheiten in der langfristigen Betrachtung benennen.

Verortung im St. Galler Management-Modell

Teil der Unterstützungsprozesse



Gründe für Investitionen liegen häufig in der Dynamik des Marktes

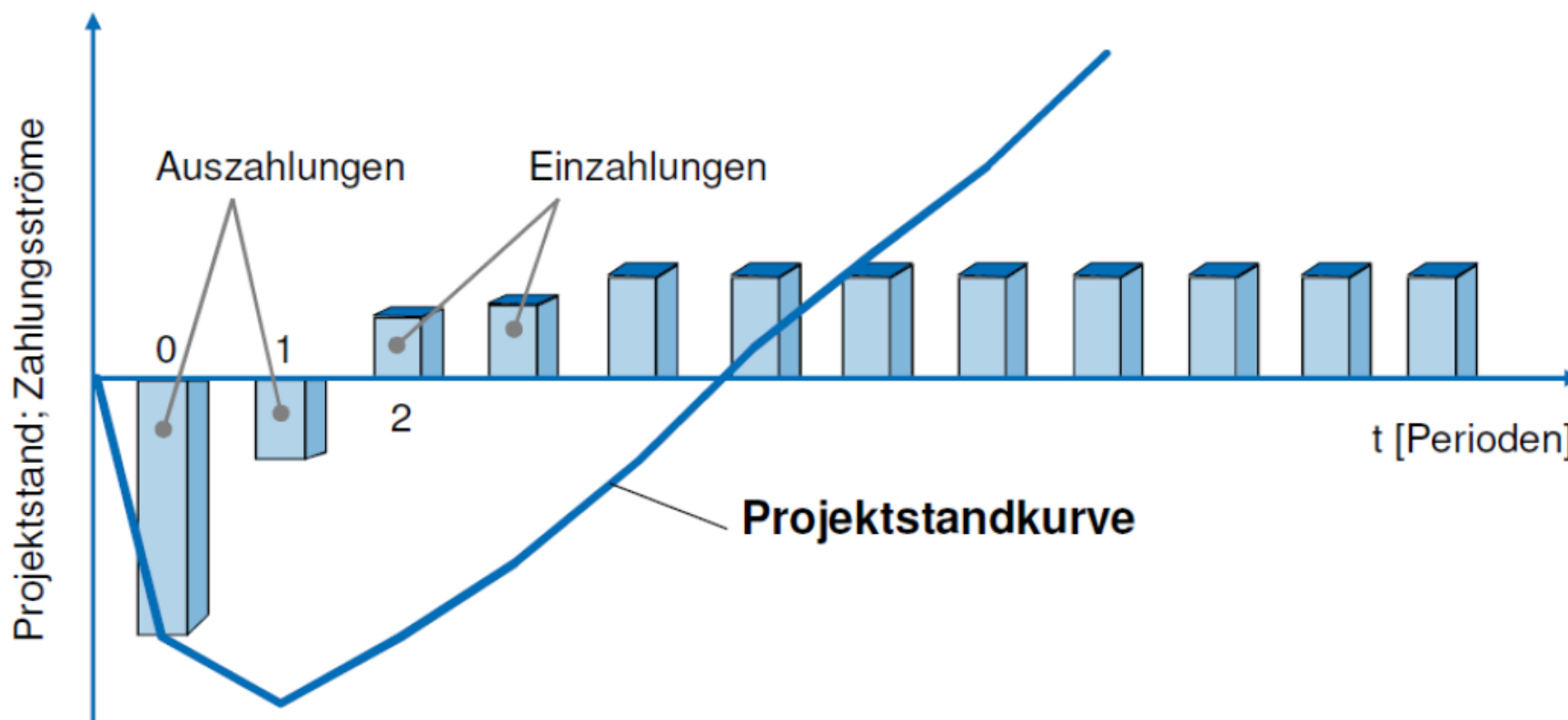


Ziel der Investitionen: Wettbewerbsfähigkeit des Betriebs

Definition einer Investition

Eine Investition ist eine Zahlungsreihe, die in der Regel mit einer (sicheren) Auszahlung beginnt, auf die zu späteren Zeitpunkten (unsichere) Einnahmen folgen.

Quelle: Schmidt, R. (1996)



Zahlungsströme sind...

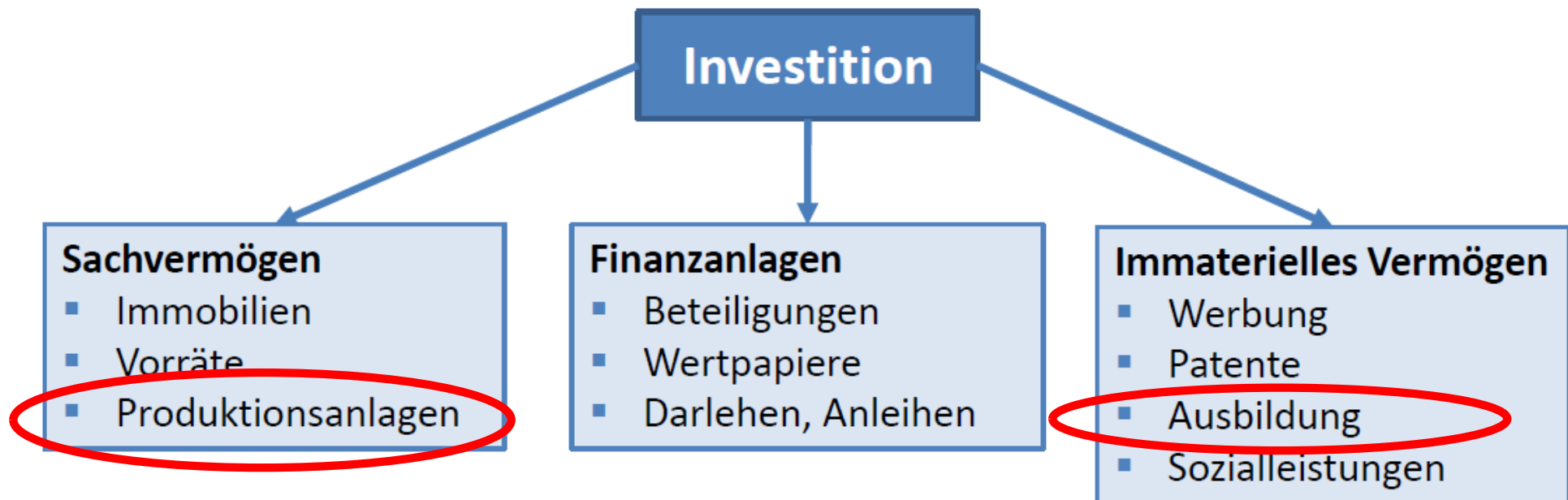
Auszahlungen (Aufwand)

- Erstinvestition / einmalige Zahlung / Anschaffung
- Anlaufkosten / Inbetriebnahmekosten
- Schulungskosten
- Lfd. Kosten
- ...

Einzahlungen (Erträge)

- Absatzsteigerung
- Einsparungen von Ressourcen
- Preiserhöhungen
- Erweiterung des Produktspektrums
- ...

Drei Kategorien von Investitionsprojekten



Technische Investitionsplanung heisst, sich mit Hilfe eines ingenieurmässigen Planungsvorgangs aus einer Reihe technischer Alternativen für diejenige zu entscheiden, die eine maximale Nutzung der knappen Ressourcen verspricht!

Investitionsgrund: Normativ

Unternehmensphilosophie

- Wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmenstätigkeit mit möglichst geringer Umweltbelastung

Investitionen in:

- Wärmespeicherungsanlagen zur Nutzung der Abwärme



- Windrad-, Solaranlage



- Ökologische Bauweise des Firmengebäudes

Investitionsgrund: Strategisch

Technologiewechsel

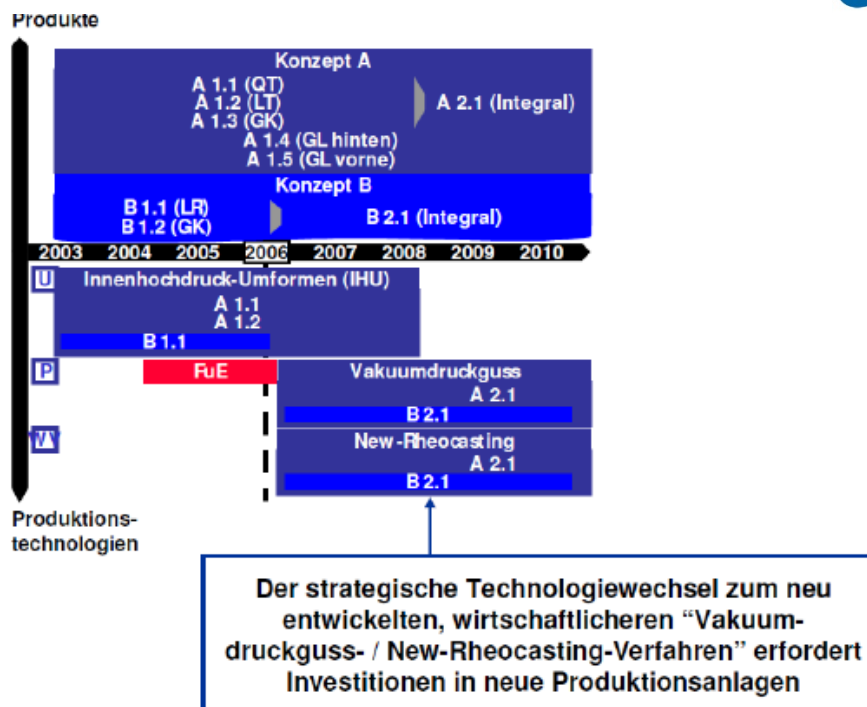
- Technologischer Fortschritt ermöglicht die Substitution von Technologien durch neue Alternativen

Make-or-Buy

- Bisherige Zukaufteile werden zur Erhöhung der Liefersicherheit künftig selbst gefertigt

Investitionen

- Neue Produktionsmaschinen
- Qualifiziertes Personal



- Vom klassischen Modellbau zum Rapid Prototyping (3 D Drucker)
- Additive Fertigung statt Guss/Fräsen



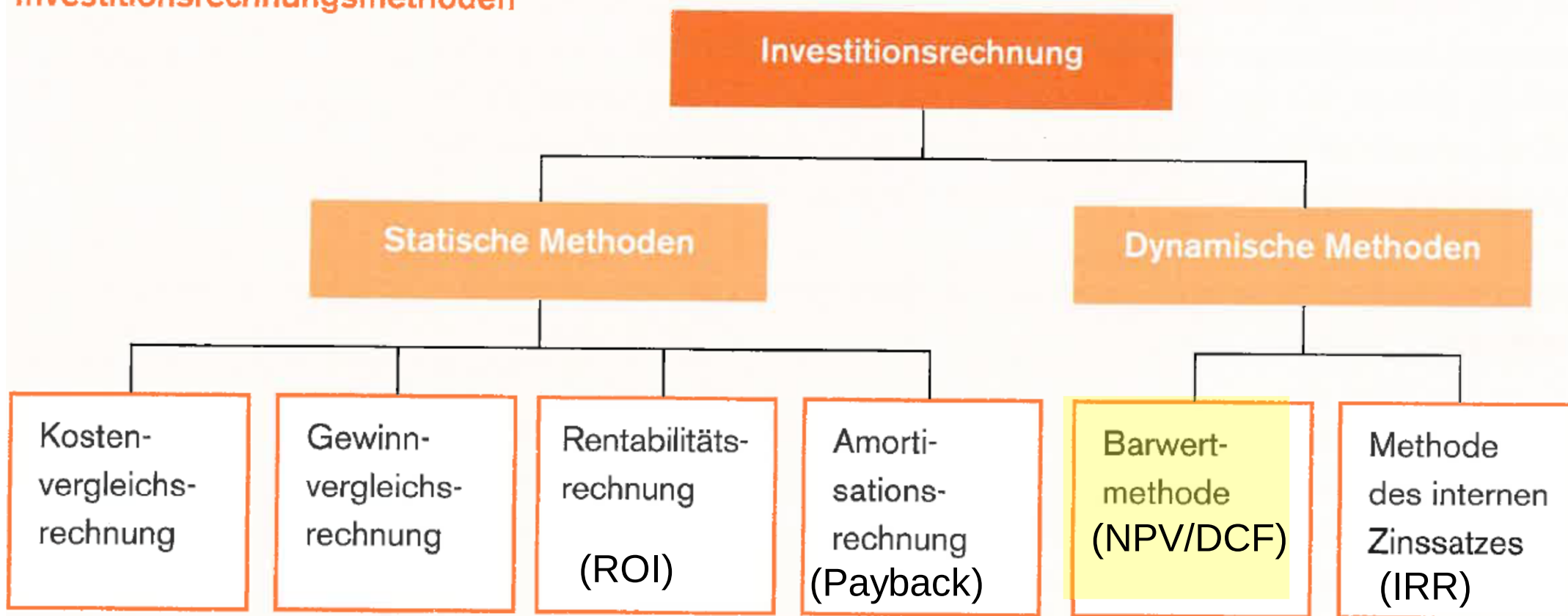
Quelle: Schuh, WZL/Fraunhofer IPT

Wozu eine Investitionsrechnung machen?

Das Anschaffen von langfristigen Kapitalanlagen, wie Maschinen, Gebäuden oder Grundstücken, mit bereits vorhandenen oder noch zu beschaffenden finanziellen Mitteln wird als Investition bezeichnet. **Investitionen** werden direkt aus der Strategie abgeleitet und **helfen, das langfristige Überleben des Unternehmens sicherzustellen**. Bei der eigentlichen Investitionsvorbereitung und –entscheidung handelt es sich um einen Unterstützungsprozess. Ein **Unternehmen tätigt eine Investition** nur, **wenn** diese **lohnenswert** ist. Bei mehreren Investitionsmöglichkeiten soll die **beste ausgewählt** werden, damit das beschränkte und kostenpflichtige **Kapital optimal eingesetzt** wird.

Übersicht Methoden Investitionsrechnung

Investitionsrechnungsmethoden



Capaul/Steingruber (2015): Betriebswirtschaft verstehen. S. 409

Statische Verfahren – Kostenvergleichsmethode

Wie sind die Kosten für die zwei Anlagen A und B?

Welche Anlage würden Sie aufgrund dieser Methode wählen?

	Anlage A:	Anlage B:
Jährliche Betriebskosten	30'000	20'000
+ Materialkosten	<u>50'000</u>	<u>50'000</u>
= Variable Kosten	80'000	70'000
Kalkulatorische Abschreibung	40'000	60'000
Kalkulatorische Zinsen	12'000	18'000
= Fixe Kosten	<u>52'000</u>	<u>78'000</u>
Gesamtkosten <i>(Anlage A ist kostengünstiger)</i>	132'000	148'000



Statische Verfahren – Gewinnvergleichsmethode

Nebst den Kosten wird jetzt auch der zu erwartende Gewinn in die Berechnung mit einbezogen. Der Gewinn ergibt sich aus den Kosten minus dem Erlös.

Das Unternehmen wählt diejenige Alternative mit dem höchsten Gewinn.

Die Abschätzung des Gewinns ist hier die grösste Herausforderung. Ferner wird der Gewinn selten nur mit einer Produktionsmaschine erwirtschaftet sondern durchläuft oft mehrere Produktionsschritte. Dieser Umstand wird mit dieser Methode gänzlich vernachlässigt.

Quelle: Steven, 2012, Thommen, 2012, Teuscher, 2011



Wie ist der Gewinn für die zwei Anlagen A und B?

Welche Anlage würden Sie aufgrund dieser Methode wählen?

	Anlage A:	Anlage B:
Jährlicher Nettoerlös	200'000	220'000
- Variable Kosten	80'000	70'000
- Fixe Kosten	<u>52'000</u>	<u>78'000</u>
= jährlicher Gewinn <i>(Anlage B erwirtschaftet höheren Gewinn)</i>	68'000	72'000



Statische Verfahren – Rentabilitätsvergleich (ROI)

Vergleich der Rentabilität der Alternativen aufgrund der Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Diejenige Alternative mit der höchsten Gesamrentabilität wird ausgewählt. Diese Methode ist sinnvoll, wenn unterschiedliche Kapitaleinsätze für die Investition notwendig sind.

Ausgehend von der Kosten- und Gewinnvergleichsrechnung setzt die Rentabilitätsrechnung den durchschnittlich erzielten Jahresgewinn + die kalkulatorischen Zinsen in Beziehung zum durchschnittlich eingesetzten Kapital.

$$\text{Rentabilität} = \frac{\text{Gewinn} + \text{kalk. Zinsen}}{\text{Ø eingesetztes Kapital}} * 100$$

Quelle: Steven, 2012, Thommen, 2012



Statische Verfahren – Rentabilitätsvergleich

Wie ist die Rentabilität für die zwei Anlagen A und B?

Welche Anlage würden Sie aufgrund dieser Methode wählen?

	Anlage A:	Anlage B:
Reingewinn	68000	72000
+ kalkulatorische Zinsen	12'000	18'000
/ eingesetztes Kapital * 100	<u>200'000</u>	<u>300'000</u>
= Rentabilität <i>(Anlage A verfügt über die höhere Rentabilität)</i>	40%	30%



Statische Verfahren – Payback-Frist (Amortisation)

Zeitdauer, die bis zur Rückzahlung des Investitionsbeitrages durch die Einzahlungsüberschüsse verstreicht. Das Unternehmen entscheidet zu Gunsten derjenigen Alternative, die früher amortisiert ist (frühzeitiger Kapitalrückfluss).

Die Amortisationszeit kann mit zwei Methoden berechnet werden:

- Kumulationsrechnung: Die Einzahlungsüberschüsse werden addiert, bis die Summe der kumulierten Werte dem ursprünglichen Investitionsbetrag entspricht. Dies bietet sich an, wenn die Gewinne pro Periode nicht konstant sind oder die Abschreibungen nicht linear berechnet sind.
- Durchschnittsmethode:
$$\frac{\text{Kapitaleinsatz}}{\text{Cashflow}}$$

Quelle: Steven, 2012, Thommen, 2012



Statische Verfahren – Payback-Frist (Amortisation)

Wann ist die Payback-Frist der zwei Anlagen A und B?

Welche Anlage würden Sie aufgrund dieser Methode wählen?

	Anlage A:	Anlage B:
Kapitaleinsatz (Investition zu Beginn)	400'000	600'000
/ jährlicher Cashflow	120'000	150'000
= Payback-Frist <i>(Anlage A verfügt über die kürzere Payback Frist)</i>	3.3 Jahre	4 Jahre

Indirekter Cashflow = Reingewinn + Abschreibungen + FK-Zinsen

Direkter Cashflow = Jährlicher Nettoerlös – (jährliche Betriebs- und Materialkosten)



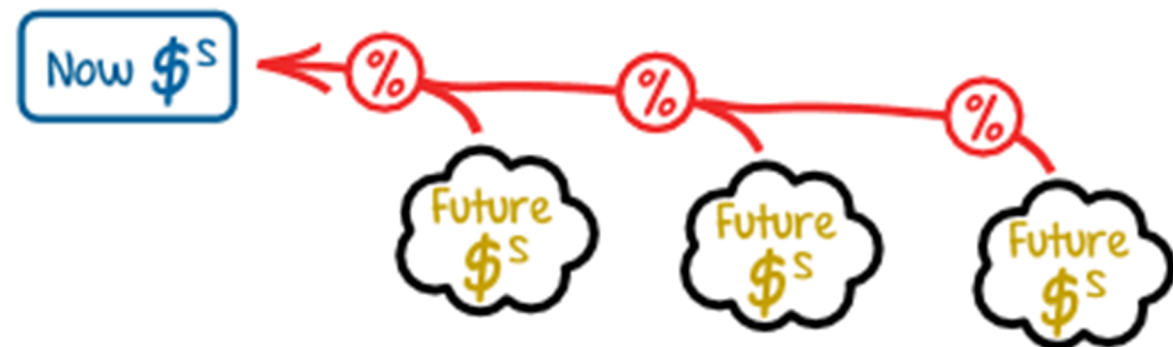
Dynamische Investitionsrechnung

Die dynamische Investitionsrechenverfahren versuchen, Schwächen der statischen Methode zu beseitigen:

- Es wird nicht mit Durchschnittswerten (Ein-Perioden-Betrachtung) gerechnet, sondern mit Zahlungsströmen, die während der ganzen Nutzungsdauer der Investition auftreten
- Der zeitlich unterschiedliche Anfall der Einzahlungen und Auszahlungen wird berücksichtigt

Sämtliche zukünftige Ein- und Auskünfte müssen somit auf den Zeitpunkt auf- oder abgezinst werden, an welchem die erste Zahlung erfolgt.

Heute verfügbares Geld ist mehr wert als künftiges.



Auf- und Abzinsung I

Wir nehmen an, auf ein Sparheft werden zu Beginn des Jahres 1 CHF 1'000 eingezahlt. Dieser Betrag werde während 5 Jahren konstant zu 5 % verzinst. Weitere Ein- oder Auszahlungen finden nicht statt. Wie hoch ist der Saldo dieses Sparhefts nach 5 Jahren?

Jahr:	Betrag Anfangs Jahr	Jahreszins	Betrag Ende Jahr
1	1'000.00	50.00	1'050.00
2	1'050.00	52.50	1'102.50
3	1'102.50	55.125	1'157.625
4	1'157.625	55.88125	1'215.50625
5	1'215.50625	60.7753125	1'276.2815625



Auf- und Abzinsung II

Ersetzen wir nun die CHF 1'000, die zu Beginn des Jahres 1 eingezahlt wurden, mit der Variablen K_0 und den Zinssatz von 5% durch i ($= p \div 100$) so ergibt die gleiche Berechnung folgendes Bild:

Jahr	Betrag Anfangs Jahr	Jahreszins	Betrag Ende Jahr
1	K_0	$K_0 \cdot i$	$K_0 + K_0 \cdot i = K_0 (1 + i)^1$
2	$K_0 (1 + i)^1$	$K_0 (1 + i)^1 \cdot i$	$K_0 (1 + i)^1 + K_0 (1 + i)^1 \cdot i = K_0 (1 + i)^2$
3	$K_0 (1 + i)^2$	$K_0 (1 + i)^2 \cdot i$	$K_0 (1 + i)^2 + K_0 (1 + i)^2 \cdot i = K_0 (1 + i)^3$
4	$K_0 (1 + i)^3$	$K_0 (1 + i)^3 \cdot i$	$K_0 (1 + i)^3 + K_0 (1 + i)^3 \cdot i = K_0 (1 + i)^4$
5	$K_0 (1 + i)^4$	$K_0 (1 + i)^4 \cdot i$	$K_0 (1 + i)^4 + K_0 (1 + i)^4 \cdot i = K_0 (1 + i)^5$
n	$K_0 (1 + i)^{n-1}$	$K_0 (1 + i)^{n-1} \cdot i$	$K_0 (1 + i)^{n-1} + K_0 (1 + i)^{n-1} \cdot i$ $= K_0 (1 + i)^n$

(Die Formel $K_0 (1 + i)^n$ entspricht der Formel $z_t = z (1+i)^t$ gem. Buch «BWL für Ingenieure, S. 51)

Auf- und Abzinsung III

Für die Aufzinsung bedeutet das:

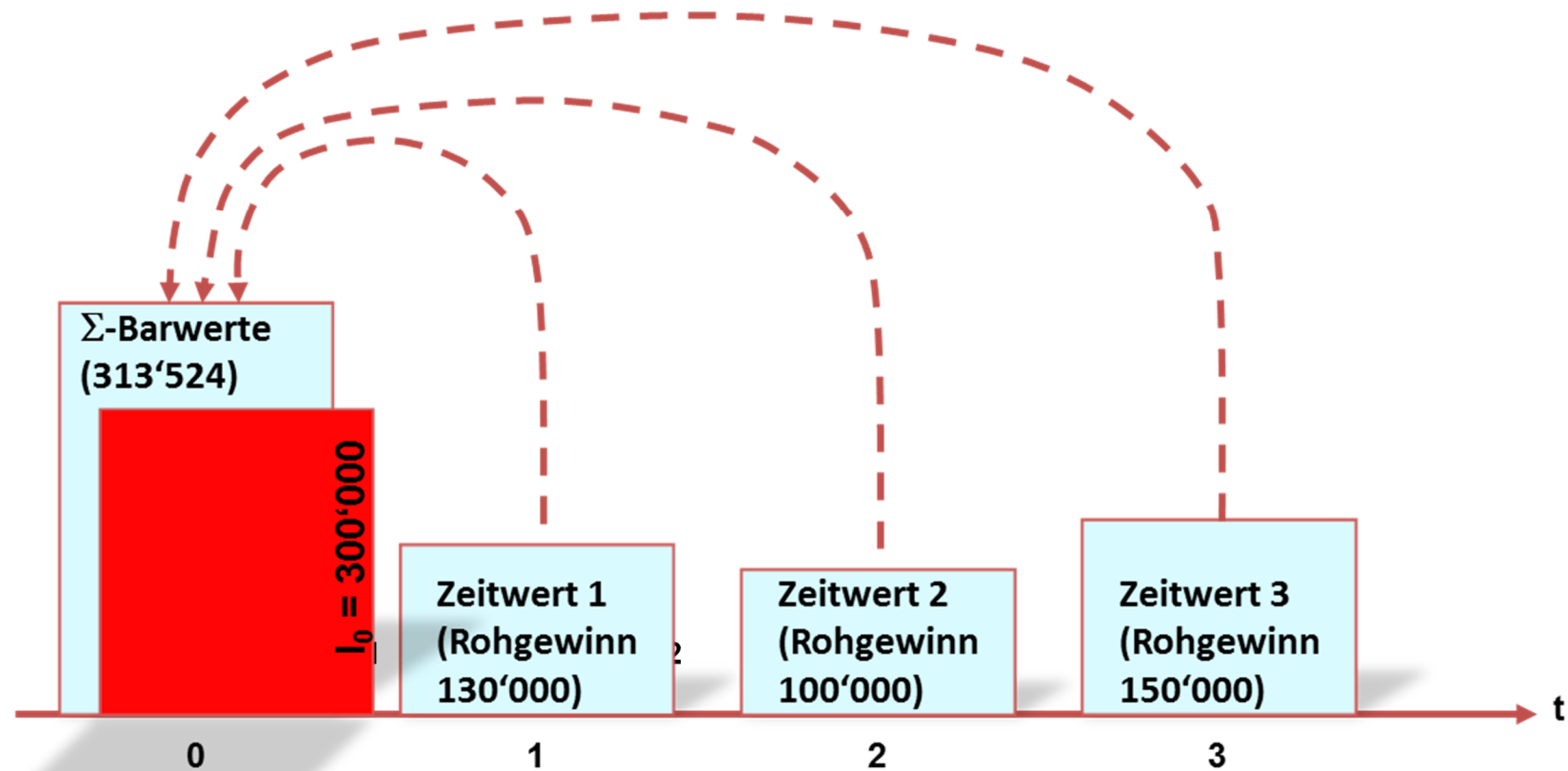
Barwert	* Aufzinsfaktor	= Zeitwert
K_0	$* (1 + i)^n$	$= K_n$
1'000.--	$* (1 + 0.05)^5$	$= 1'276.2815625$

Für die Abzinsung bedeutet das:

Zeitwert	* Barwertfaktor	= Barwert
K_n	$* 1 \div (1 + i)^n$	$= K_0$
1'276.2815625	$* 1 \div (1 + 0.05)^5$	$= 1'000.--$

Kapitalwertmethode

Abzinsung mit $i_{\text{kalk}} = 10\%$



Wenn die Summe der Barwerte grösser ist als die Investition, dann ist die Rendite höher als die geforderte Minimalverzinsung ($i_{\text{kalk}} = 10\%$)

Tabelle zur Abzinsung

Tabelle A: Einmalige Beträge

		Zinssatz [%]																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Jahre	1	0.990	0.980	0.971	0.962	0.952	0.943	0.935	0.926	0.917	0.909	0.893	0.877	0.862	0.847	0.833	0.820	0.806	0.794	0.781	0.769
	2	0.980	0.961	0.943	0.925	0.907	0.890	0.873	0.857	0.842	0.826	0.797	0.769	0.743	0.718	0.694	0.672	0.650	0.630	0.610	0.592
	3	0.971	0.942	0.915	0.889	0.864	0.840	0.816	0.794	0.772	0.751	0.712	0.675	0.641	0.609	0.579	0.551	0.524	0.500	0.477	0.455
	4	0.961	0.924	0.888	0.855	0.823	0.792	0.763	0.735	0.708	0.683	0.636	0.592	0.552	0.516	0.482	0.451	0.423	0.397	0.373	0.350
	5	0.951	0.906	0.863	0.822	0.784	0.747	0.713	0.681	0.650	0.621	0.567	0.519	0.476	0.437	0.402	0.370	0.341	0.315	0.291	0.269
	6	0.942	0.888	0.837	0.790	0.746	0.705	0.666	0.630	0.596	0.564	0.507	0.456	0.410	0.370	0.335	0.303	0.275	0.250	0.227	0.207
	7	0.933	0.871	0.813	0.760	0.711	0.665	0.623	0.583	0.547	0.513	0.452	0.400	0.354	0.314	0.279	0.249	0.222	0.198	0.178	0.159
	8	0.923	0.853	0.789	0.731	0.677	0.627	0.582	0.540	0.502	0.467	0.404	0.351	0.305	0.266	0.233	0.204	0.179	0.157	0.139	0.123
	9	0.914	0.837	0.766	0.703	0.645	0.592	0.544	0.500	0.460	0.424	0.361	0.308	0.263	0.225	0.194	0.167	0.144	0.125	0.108	0.094
	10	0.905	0.820	0.744	0.676	0.614	0.558	0.508	0.463	0.422	0.386	0.322	0.270	0.227	0.191	0.162	0.137	0.116	0.099	0.085	0.073
	11	0.896	0.804	0.722	0.650	0.585	0.527	0.475	0.429	0.388	0.350	0.287	0.237	0.195	0.162	0.135	0.112	0.094	0.079	0.066	0.056
	12	0.887	0.788	0.701	0.625	0.557	0.497	0.444	0.397	0.356	0.319	0.257	0.208	0.168	0.137	0.112	0.092	0.076	0.062	0.052	0.043
	13	0.879	0.773	0.681	0.601	0.530	0.469	0.415	0.368	0.326	0.290	0.229	0.182	0.145	0.116	0.093	0.075	0.061	0.050	0.040	0.033
	14	0.870	0.758	0.661	0.577	0.505	0.442	0.388	0.340	0.299	0.263	0.205	0.160	0.125	0.099	0.078	0.062	0.049	0.039	0.032	0.025
	15	0.861	0.743	0.642	0.555	0.481	0.417	0.362	0.315	0.275	0.239	0.183	0.140	0.108	0.084	0.065	0.051	0.040	0.031	0.025	0.020

gleicher Wert

Summe

Tabelle B: Regelmässige, gleichbleibende Beträge

		Zinssatz [%]																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Jahre	1	0.990	0.980	0.971	0.962	0.952	0.943	0.935	0.926	0.917	0.909	0.893	0.877	0.862	0.847	0.833	0.820	0.806	0.794	0.781	0.769
	2	1.970	1.942	1.913	1.886	1.859	1.833	1.808	1.783	1.759	1.736	1.690	1.647	1.605	1.566	1.528	1.492	1.457	1.424	1.392	1.361
	3	2.941	2.884	2.829	2.775	2.723	2.673	2.624	2.577	2.531	2.487	2.402	2.322	2.246	2.174	2.106	2.042	1.981	1.923	1.868	1.816
	4	3.902	3.808	3.717	3.630	3.546	3.465	3.387	3.312	3.240	3.170	3.037	2.914	2.798	2.690	2.589	2.494	2.404	2.320	2.241	2.166
	5	4.853	4.713	4.580	4.452	4.329	4.212	4.100	3.993	3.890	3.791	3.605	3.433	3.274	3.127	2.991	2.864	2.745	2.635	2.532	2.436
	6	5.795	5.601	5.417	5.242	5.076	4.917	4.767	4.623	4.486	4.355	4.111	3.889	3.685	3.498	3.326	3.167	3.020	2.885	2.759	2.643
	7	6.728	6.472	6.230	6.002	5.786	5.582	5.389	5.206	5.033	4.868	4.564	4.288	4.039	3.812	3.605	3.416	3.242	3.083	2.937	2.802
	8	7.652	7.325	7.020	6.733	6.463	6.210	5.971	5.747	5.535	5.335	4.968	4.639	4.344	4.078	3.837	3.619	3.421	3.241	3.076	2.925
	9	8.566	8.162	7.786	7.435	7.108	6.802	6.515	6.247	5.995	5.759	5.328	4.946	4.607	4.303	4.031	3.786	3.566	3.366	3.184	3.019
	10	9.471	8.983	8.530	8.111	7.722	7.360	7.024	6.710	6.418	6.145	5.650	5.216	4.833	4.494	4.192	3.923	3.682	3.465	3.269	3.092
	11	10.368	9.787	9.253	8.760	8.306	7.887	7.499	7.139	6.805	6.495	5.938	5.453	5.029	4.656	4.327	4.035	3.776	3.543	3.335	3.147
	12	11.255	10.575	9.954	9.385	8.863	8.384	7.943	7.536	7.161	6.814	6.194	5.660	5.197	4.793	4.439	4.127	3.851	3.606	3.387	3.190
	13	12.134	11.348	10.635	9.986	9.394	8.853	8.358	7.904	7.487	7.103	6.424	5.842	5.342	4.910	4.533	4.203	3.912	3.656	3.427	3.223
	14	13.004	12.106	11.296	10.563	9.899	9.295	8.745	8.244	7.786	7.367	6.628	6.002	5.468	5.008	4.611	4.265	3.962	3.695	3.459	3.249
	15	13.865	12.849	11.938	11.118	10.380	9.712	9.108	8.559	8.061	7.606	6.811	6.142	5.575	5.092	4.675	4.315	4.001	3.726	3.483	3.268

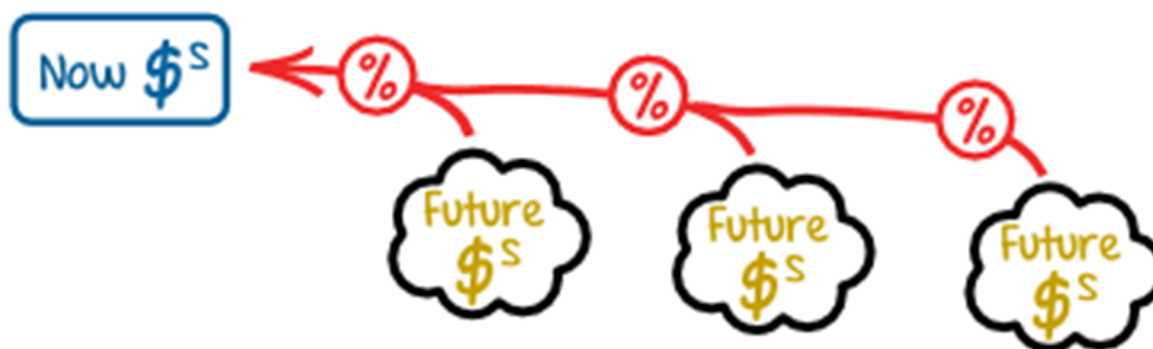
Diese Tabelle ist auf dem Laufwerk verfügbar: S:\public\staff\freclout\BWL BI_Dept A\FS2014\SW02 und SW03

Investitionen

Kapitalwertmethode – Beispiel

Nehmen wir das Eingangsbeispiel mit der Schreinerei und dem Kauf der CNC-Maschine. Folgendes Bild zeigt die Gegenüberstellung der Fakten der zwei Maschinen:

	CNC Maschine 1	CNC Maschine 2
Anschaffungskosten	145'000.00	195'000.00
Liquidationserlös	0.00	17'000.00
Kalkulatorischer Zinssatz	12%	12%
Wartungskosten pro Jahr	8'500.00	12'500.00
Erwartete Erlöse pro Jahr	60'000.00	78'500.00
Jährliche Überschüsse	51'500.00	66'000.00



Kapitalwertmethode – Beispiel Berechnung II

	CNC Maschine 1	CNC Maschine
- Anschaffungskosten	145'000.00	195'000.00
+ Liquidationserlös	0	$17'000 \cdot 0.567 = 11'056.50$
+ Nettorückflüsse	$(60'000 - 8'500) \cdot (0.893 + 0.797 + 0.712 + 0.636 + 0.567) = 185'657.50$	$66'000 \cdot 3.605 = 237'930$
= Kapitalwert K_0	40'657.50	53'986.50



Kapitalwertmethode (NPV), Bsp. Taxi

Anschaffung eines neuen Fahrzeugs in einem Taxibetrieb

Ein Taxibetrieb plant die Anschaffung eines weiteren Fahrzeugs. Die Anschaffungskosten betragen CHF 42 000.–. Die jährlichen Einzahlungen, die dem Fahrzeug zuzurechnen sind, werden in den folgenden 5 Jahren auf jährlich CHF 15 000.– geschätzt. Die jährlichen Betriebs- und Instandhaltungskosten werden mit CHF 6 000.– veranschlagt. Nach Ablauf von 5 Jahren wird ein Liquidationserlös von CHF 17 000.– erwartet. Als Kalkulationszinssatz sind 8% ($i = 0.08$) anzunehmen.

Somit ergibt sich folgende Zahlungsreihe:

Aus Vereinfachungsgründen werden alle Zahlungen für das Ende des jeweiligen Jahres angenommen.

Jahre	0	1	2	3	4	5	Summe
Einzahlungen	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
Auszahlungen							
Liq.Erlös				7.			
CF				8.			
Abzins.Faktoren				9.			
Barwerte/Kap.E.				10.			

Der Kapitalwert beträgt:

Kapitalwertmethode (NPV), Bsp. Taxi

Anschaffung eines neuen Fahrzeugs in einem Taxibetrieb

Ein Taxibetrieb plant die Anschaffung eines weiteren Fahrzeugs. Die Anschaffungskosten betragen CHF 42 000.–. Die jährlichen Einzahlungen, die dem Fahrzeug zuzurechnen sind, werden in den folgenden 5 Jahren auf jährlich CHF 15 000.– geschätzt. Die jährlichen Betriebs- und Instandhaltungskosten werden mit CHF 6 000.– veranschlagt. Nach Ablauf von 5 Jahren wird ein Liquidationserlös von CHF 17 000.– erwartet. Als Kalkulationszinssatz sind 8% ($i = 0.08$) anzunehmen.

Somit ergibt sich folgende Zahlungsreihe:

Aus Vereinfachungsgründen werden alle Zahlungen für das Ende des jeweiligen Jahres angenommen.

Jahre	0	1	2	3	4	5	Summe
Einzahlungen		+ 15 000	+ 15 000	+ 15 000	+ 15 000	+ 15 000	
Auszahlungen	- 42 000	- 6 000	- 6 000	- 6 000	- 6 000	- 6 000	
Liq.Erlös						+ 17 000	
CF	- 42 000	+ 9 000	+ 9 000	+ 9 000	+ 9 000	+ 26 000	
Abzins.Faktoren	1.0	0.9259	0.8573	0.7938	0.7350	0.6806	
Barwerte/Kap.E.	- 42 000	8 333.1	7 715.7	7 144.2	6 615.0	17 695.6	5 503.6

Der Kapitalwert beträgt: 5 503.6

Kapitalwertmethode (NPV), Bsp. Taxi

Kapitalwert eines neuen Taxis, **Variante mit Rentenbarwertfaktor**

Jahre	0	1	2	3	4	5
Einzahlungen		+ 15 000	+ 15 000	+ 15 000	+ 15 000	+ 15 000
Auszahlungen	- 42 000	- 6 000	- 6 000	- 6 000	- 6 000	- 6 000
Liq.Erlös						+ 17 000
CF	- 42 000	+ 9 000	+ 9 000	+ 9 000	+ 9 000	+ 26 000

$$\begin{aligned} & - 42\,000.0 && \text{Kapitaleinsatz} \\ & + 29\,808.9 && (= 9\,000 \times 3.3121 \text{ [RbF für 4 Jahre und 8\%]}) \\ & + 17\,695.6 && (= 26\,000 \times 0.6806 \text{ [AbF für Jahr 5 und 8\%]}) \\ & = + 5\,504.5 \end{aligned}$$

Der Kapitalwert beträgt: 5 504.5

Ziel: Investitionsrechnung

- Sie verstehen die Konzept der Investitionsrechnung für Sach-Investitionen.
 - Insbesondere die Net Present Value-Methode (NPV)
- Sie können diese Methode auf ein Beispiel aus Ihrer Unternehmensführung anwenden.
- Sie kennen weitere Beispiele aus der Praxis.
- Sie kennen die Grenzen der Investitionsrechnung und können Unsicherheiten in der langfristigen Betrachtung benennen.